

大物模拟卷答案（高难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

1. (1)

(2)

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \omega \sqrt{R^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = R\omega^2$$

2. (1)

(2)

$$\omega = \frac{\sqrt{2gh} \cos \theta}{2R} \quad \omega_{\text{最终}} = \sqrt{\frac{gh \cos^2 \theta}{2R^2} + \frac{g \sin \theta}{R}}$$

3.

$$a = \frac{g[m_2 - m_1(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}} \quad T_1 = \frac{m_1 g \left[m_2(\sin \theta + \mu \cos \theta + 1) + \frac{J}{r^2}(\sin \theta + \mu \cos \theta) \right]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$T_2 = \frac{m_2 g \left[m_1(\sin \theta + \mu \cos \theta) + \frac{J}{r^2} \right]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$4. \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\rho_{\text{木}} a}{\rho_{\text{水}} g}}$$

$$5. \quad x = \frac{4h^2 - k^2 \lambda^2}{2k\lambda} \quad k = 1, 2, 3, \dots, < 2h/\lambda.$$

6. $y_D = \sqrt{3}A \sin(2\pi vt)$

7. $r = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$

8. (1) (2) (3)

$6\ \mu\text{m}$ $1.5\ \mu\text{m}$ $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$

9. (1) (2)

$600\ \text{nm}$ $33.3\ \text{mm}$

10. $1.90\ \text{kg/m}^3$

11. $\Delta T = 160\ \text{K}$

12.

(1) $P_a V_a \ln 3$ (2) $\eta = 19\%$ (3) $\Delta S = -\frac{P_a V_a}{T_a} \ln 3$

大物模拟卷（力学高2）

2025年3月11日 22:30

大学物理模拟卷（高难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

1.（8分）质点的运动方程为： $x = R \cos \omega t$ ， $y = R \sin \omega t$ ，

$z = \frac{h}{2\pi} \omega t$ 式中 R 、 h 、 ω 为正的常量。求：

（1）质点的速度大小

（2）质点的加速度大小

（1）质点的速度大小

对运动方程求导得速度分量：

$$\begin{aligned} \bullet v_x &= \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin(\omega t) \\ \bullet v_y &= \frac{dy}{dt} = R\omega \cos(\omega t) \\ \bullet v_z &= \frac{dz}{dt} = \frac{h}{2\pi} \omega \end{aligned} \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \omega \sqrt{R^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}$$

（2）质点的加速度大小

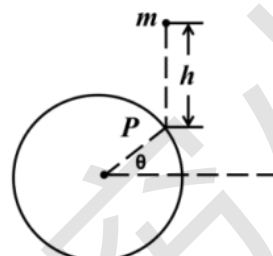
对速度分量再求导得加速度分量：

$$\begin{aligned} \bullet a_x &= \frac{dv_x}{dt} = -R\omega^2 \cos(\omega t) \\ \bullet a_y &= \frac{dv_y}{dt} = -R\omega^2 \sin(\omega t) \\ \bullet a_z &= \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{aligned} \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = R\omega^2$$

2. (8 分) 质量为 $2m$, 半径为 R 的均匀圆盘可以绕固定水平轴 O 无摩擦转动, 初始时刻圆盘静止, 在 P 点之上 h 处有一质量为 m 的粘块从静止开始落下, 落到圆盘上后粘在边缘一起运动, OP 与水平位置的夹角为 θ 。设碰撞时间极端短, 且已知 $M=2m$, 试求:

(1) 碰撞完瞬间圆盘的角速度

(2) 当 P 点转到水平位置时, 圆盘的角速度及角加速度



$$(1) \quad L_{\text{初始}} = mR\sqrt{2gh} \cos \theta \quad J = \frac{1}{2}(2m)R^2 + mR^2 = 2mR^2$$

$$\text{角动量守恒: } mR\sqrt{2gh} \cos \theta = J\omega \Rightarrow \omega = \frac{\sqrt{2gh} \cos \theta}{2R}$$

$$(2) \text{ 水平位置时 } \alpha = \frac{M}{J} = \frac{mgR}{2mR^2} = \frac{g}{2R}$$

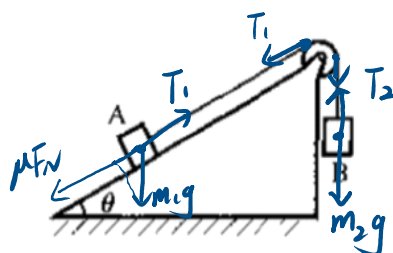
$$\frac{1}{2}J\omega_{\text{初始}}^2 + mgR \sin \theta = \frac{1}{2}J\omega_{\text{最终}}^2$$

$$\omega_{\text{最终}} = \sqrt{\frac{gh \cos^2 \theta}{2R^2} + \frac{g \sin \theta}{R}}$$

3. (8 分) 如图, 定滑轮的半径为 r , 转动惯量为 J , 滑轮两边分别悬挂质量为 m_1 和 m_2 的两物体 A、B, 斜面的摩擦因数为 μ (绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴光滑。)

(1) B 的加速度的大小;

(2) 滑轮两边绳子的张力。



(1) 物体 A (沿斜面向上) :

$$T_1 - m_1 g \sin \theta - \mu m_1 g \cos \theta = m_1 a$$

物体 B (竖直向下) :

$$m_2 g - T_2 = m_2 a$$

滑轮转动方程:

$$(T_2 - T_1)r = J\alpha \quad \text{且} \quad \alpha = \frac{a}{r} \implies T_2 - T_1 = \frac{Ja}{r^2}$$

解得:

$$a = \frac{g[m_2 - m_1(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

$$T_1 = \frac{m_1 g \left[m_2(\sin \theta + \mu \cos \theta + 1) + \frac{J}{r^2}(\sin \theta + \mu \cos \theta) \right]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

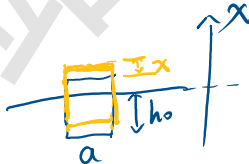
$$T_2 = \frac{m_2 g \left[m_1(\sin \theta + \mu \cos \theta) + \frac{J}{r^2} \right]}{m_1 + m_2 + \frac{J}{r^2}}$$

4. (9 分) 一边长为 a 的正方形木块浮在水面上。设木块密度为 $\rho_{\text{木}}$, 设水密度为 $\rho_{\text{水}}$ (不计水的粘性)。证明木块在水中做振幅较小的竖直自由运动是简谐运动, 并求振动周期。

当边长为 a 的正方形木块漂浮在水面上时, 平衡状态下浸入水中的深度为 h_0 , 满足浮力与重力相等:

$$\rho_{\text{水}} g a^2 h_0 = \rho_{\text{木}} g a^3 \implies h_0 = \frac{\rho_{\text{木}}}{\rho_{\text{水}}} a.$$

当木块竖直方向偏离平衡位置 x 时, 净恢复力为:



$$F_{\text{net}} = -\rho_{\text{水}} g a^2 x = m \frac{d^2 x}{dt^2} = \rho_{\text{木}} a^3 \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho_{\text{水}} g}{\rho_{\text{木}} a} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho_{\text{水}} g}{\rho_{\text{木}} a}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\rho_{\text{木}} a}{\rho_{\text{水}} g}}$$

5. (8分) 如图, 0 是波源, 振动方向垂直于纸面, 波长是 λ , AB 为波的反射平面, 反射时无相位突变。0 到反射面距离为 h 。求 Ox 轴上干涉加强点的坐标 (限于 $x \geq 0$)

沿 Ox 轴传播的波与从 AB 面上 P 点反射来的波在坐标 x 处相遇, 两波的波程差为 $\delta = 2\sqrt{(x/2)^2 + h^2} - x$

代入干涉加强的条件, 有:

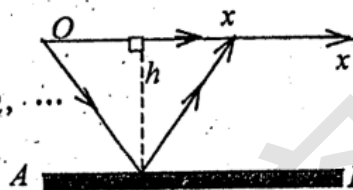
$$2\sqrt{(x/2)^2 + h^2} - x = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$x^2 + 4h^2 = x^2 + k^2\lambda^2 + 2xk\lambda$$

$$2xk\lambda = 4h^2 - k^2\lambda^2$$

$$x = \frac{4h^2 - k^2\lambda^2}{2k\lambda}, \quad k = 1, 2, 3, \dots, < 2h/\lambda.$$

(当 $x=0$ 时, 由 $4h^2 - k^2\lambda^2$ 可得 $k=2h/\lambda$.)

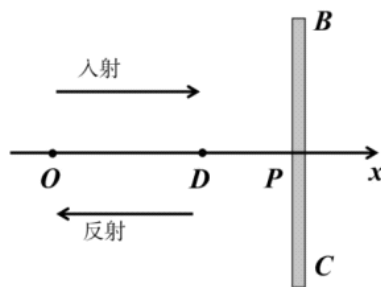


6. (9分) 如图, 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, BC 为波密介质。波在 P 点反射, $OP=3\lambda/4$, $DP=\lambda/6$, 在 $t=0$ 时, 0 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。求 D 点处入射波与反射波的合振动方程。(设入射波和反射波的振幅皆为 A, 频率为 ν)

入射波方程: $y_1(x, t) = A \cos(2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi_0)$

$$y_{1P} = A \cos\left(2\pi\nu t + \phi_0 - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot OP\right)$$

$$y_{2P} = A \cos\left(2\pi\nu t + \phi_0 + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot OP\right)$$



反射波方程 (含相位突变 π):

$$y_2(x, t) = A \cos\left(2\pi\nu t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi + \phi_0 - \frac{4\pi}{\lambda} \cdot OP\right)$$

O 点条件 ($t=0$ 时合振动为平衡位置向负方向) $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$

$$y_{\#} = 2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x_D = \frac{3\lambda}{4} - \frac{\lambda}{6} = \frac{7\lambda}{12}$$

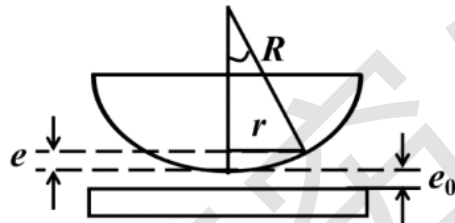
$$y_D = \sqrt{3}A \sin(2\pi vt)$$

7. (8 分) 如图, 牛顿环装置的平凸透镜与平玻璃板间有一下缝隙 e_0 , 现用波长为 λ 的单色光垂直照射, 平凸透镜的曲率半径为 R , 求反射光形成的牛顿环的各暗环的半径。

$$\text{暗纹: } 2(e + e_0) + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{几何关系: } R^2 = r^2 + (R - e)^2$$

$$\text{解得: } r = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$$



8. (8 分) 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二、第三级明条纹分别出现在 $\sin\varphi = 0.2$ 与 $\sin\varphi = 0.3$ 处 (φ 为衍射角), 第四级缺级求:

(1) 光栅常数

(2) 光栅上狭缝的最小宽度

(3) 在 $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$ 的范围内, 实际呈现的全部级数

(1) 光栅常数 d :

$$\text{由光栅方程 } d \sin \varphi = k\lambda, \quad d = \frac{k\lambda}{\sin \varphi} = \frac{2 \times 600 \text{ nm}}{0.2} = 6 \mu\text{m}$$

(2) 狭缝最小宽度 b :

$$\text{缺级条件为 } k = \frac{d}{b} \cdot m \text{ (} m \text{ 为整数)} \quad b = \frac{d}{4} = \frac{6 \mu\text{m}}{4} = 1.5 \mu\text{m}$$

(3) 实际呈现的全部级数:

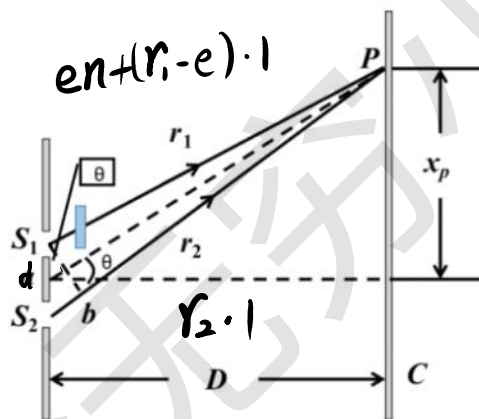
$$\text{最大级数由 } \sin \varphi < 1 \text{ 得: } k_{\max} < \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \mu\text{m}}{600 \text{ nm}} = 10 \Rightarrow k_{\max} = 9$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$$

9. (9 分) 如图的杨氏双缝干涉实验装置。设双缝间距 $d=0.15\text{mm}$ ，双缝至屏的距离 $D=1.0\text{m}$ 。求：

(1) 接收屏上测得第一级和第 10 级暗纹之间的距离为 36mm ，那么单色光的波长为多少

(2) 在缝 S_1 后贴上一块折射率为 $n=1.50$ ，厚度为 $e=0.01\text{mm}$ 的透明薄膜。用与 (1) 同样的平行单色光垂直照射双缝，求中央明纹中心的位置距 0 点的距离 x_p



$$\begin{aligned} \Delta r &= r_2 - [en + (r_1 - e)] \\ &= r_2 - r_1 + e(1 - n) = d \sin \theta + e(1 - n) \\ \Delta x &= 9 \cdot \frac{\lambda D}{d} \end{aligned}$$

$$(1) \text{ 暗纹: } \begin{cases} d \frac{x_1}{D} = (2 \times 0 + 1) \frac{\lambda}{2} \\ d \frac{x_{10}}{D} = (2 \times 9 + 1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{9D} = \frac{0.036 \times 1.5 \times 10^{-4}}{9} = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}$$

$$(2) \text{ P点光程差: } \Delta = d \frac{x_p}{D} - (n-1)e = 0 \quad x_p = \frac{(n-1)eD}{d}$$

$$x_p = \frac{0.5 \times 1 \times 10^{-5} \times 1.0}{1.5 \times 10^{-4}} = 0.0333 \text{ m} = 33.3 \text{ mm}$$

10. (8 分) 已知某理想气体分子的方均根速率为 400m/s ，当其强为 1atm 时，求气体的密度。

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$\overline{v^2} = \frac{3RT}{M}$$

$$\frac{RT}{M} = \frac{\overline{v^2}}{3}$$

$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT$$

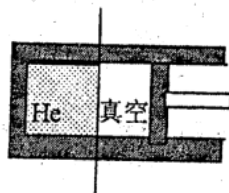
$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} = \frac{p}{RT/M} = \frac{3p}{\overline{v^2}} = \frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{400^2} \approx 1.90 \text{ kg/m}^3$$

11. (8 分) 如图, 器壁与活塞均绝热的容器中间被一隔板等分为两部分, 其中左边贮有 1mol 处于标准状态的氦气, 另一边为真空。现先把隔板拉开, 待气体平衡后再缓慢向左推动活塞, 把气体压缩到原来的体积. 求氦气的温度改变多少?

He 气开始时的状态为 p_0, V_0, T_0 、先向真空绝热膨胀:

$$W = 0, Q = 0 \rightarrow \Delta E = 0 \rightarrow \Delta T = 0$$

$$\text{故 } T_1 = T_0, V_1 = 2V_0 \quad \text{故 } p_1 = \frac{1}{2}p_0$$

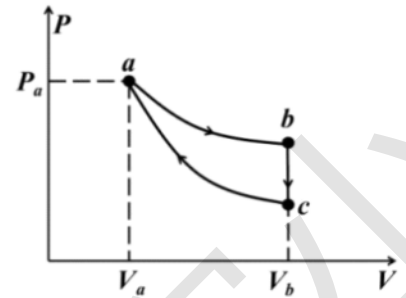


绝热过程的过程方程: $PV^\gamma = C \xrightarrow{PV=\nu RT} TV^{\gamma-1} = C_1$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad T_2 = T_1 \cdot 2^{\gamma-1} = T_1 \cdot 2^{2/3}$$

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 273 \cdot (1.5874 - 1) \approx 160 \text{ K}$$

12. (9 分) 有一定量的氮气, 循环过程如图, a 到 b 是等温过程, b 到 c 是等体过程, c 到 a 是绝热过程。已知状态 a 时的 P_a , V_a , T_a , $V_b=3V_a$ 。求:



(1) a 到 b 吸收的热量

(2) 循环的效率

(3) b 状态到 c 状态的熵变 ΔS

$$(1) Q_{ab} = \Delta E + W = 0 + P_a V_a \ln \frac{V_b}{V_a} = P_a V_a \ln 3$$

$$(2) \text{绝热过程方程: } P_a V_a^\gamma = P_c (3V_a)^\gamma \quad P_c = 3^{-\frac{7}{5}} P_a$$

$$Q_{bc} = \Delta E + W = \frac{5}{2} (P_c V_c - P_b V_b) + 0 = \frac{5}{2} (3^{-\frac{2}{5}} - 1) P_a V_a$$

$$Q_{\text{净}} = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca} = [\ln 3 + \frac{5}{2} (3^{-\frac{2}{5}} - 1)] P_a V_a$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{净}}}{Q_{ab}} = \frac{[\ln 3 + \frac{5}{2} (3^{-\frac{2}{5}} - 1)] P_a V_a}{\ln 3 P_a V_a} = 19\%$$

$$(3) \Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{dE + 0}{T} = \int \frac{d(\frac{5}{2} \nu RT)}{T} = \frac{5}{2} \frac{P_a V_a}{T_a} \int \frac{dT}{T} = \frac{5}{2} \frac{P_a V_a}{T_a} \ln \frac{T_c}{T_b}$$

$$= \frac{5}{2} \frac{P_a V_a}{T_a} \ln \frac{P_c}{P_b} = -\frac{P_a V_a}{T_a} \ln 3$$

$$\Delta S = -\frac{P_a V_a}{T_a} \ln 3$$